Tema 1: Circuitos Digitales

1.2 Circuitos Combinacionales

Miguel Ángel Otaduy

Universidad
Rey Juan Carlos

Circuitos Combinacionales

- Tipología
  - Salidas = función (entradas)
- Ejemplo: Sumador.
  - Entradas: Número 1, Número 2
  - Salidas: Resultado

- Tecnología de Desarrollo
  - Puertas lógicas
- Herramientas de Diseño
  - Álgebra de Boole, tabla de verdad, mapas de Karnaugh…

Circuitos Secuenciales

- Tipología
  - Salidas = función (entradas, estado)
- Ejemplo: Ascensor
  - Entradas: Botones de pisos, botones de llamada, detectores de pisos
  - Salidas: Motor (subir, bajar, parado)

- Tecnología de Desarrollo
  - Puertas lógicas y biestables
- Herramientas de Diseño
  - Máquinas de estados

Álgebra de Boole: Definición

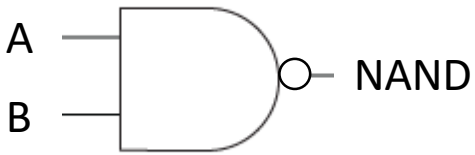
- Cada variable x puede tomar 2 valores {0, 1}
- Valor complementario
  NOT(x), x’, $\overline{x}$
- Función producto Y lógico
  x AND y, x * y
- Función suma O lógica
  x OR y, x + y

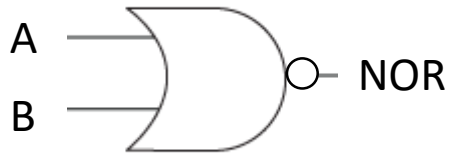
x	y	AND
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

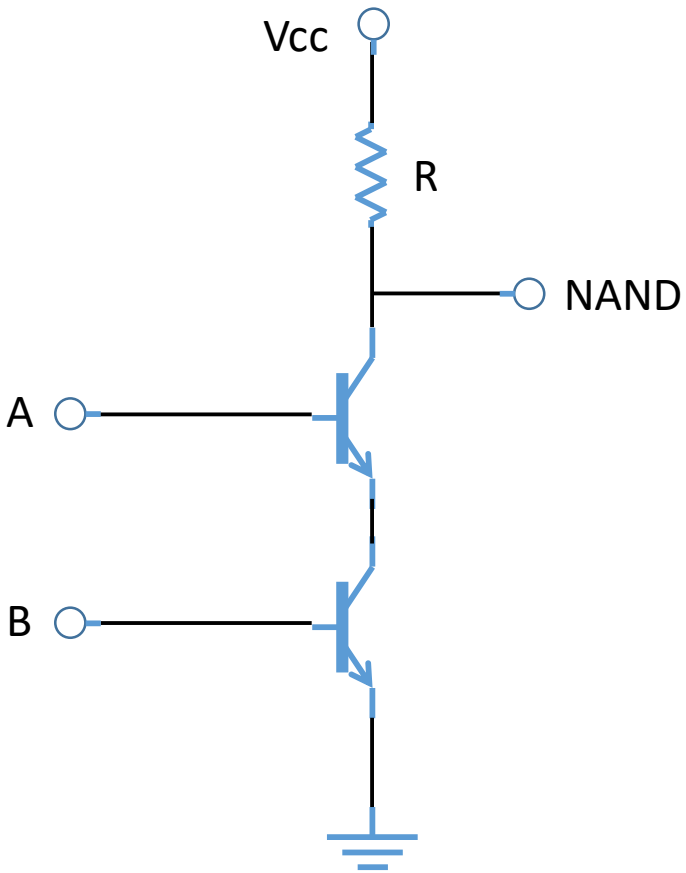
x	y	OR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

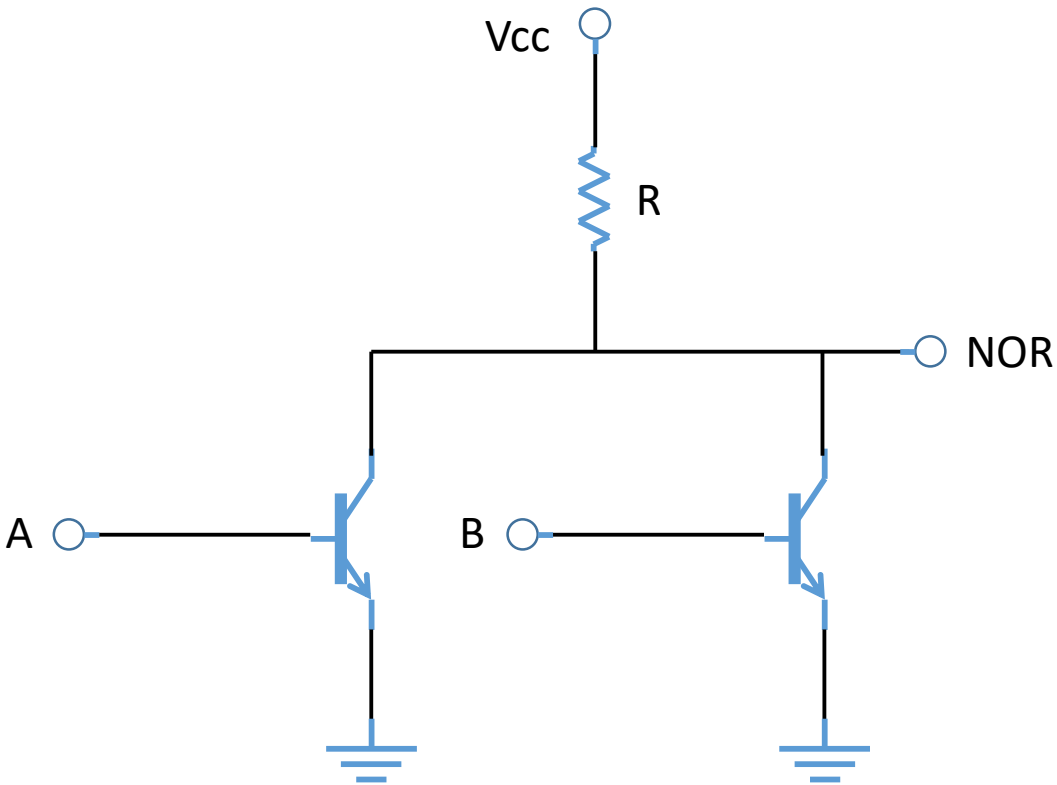
x	NOT
0	1
1	0

Puertas Lógicas









Álgebra de Boole: Teoremas y Propiedades

Propiedad asociativa	$a+(b+c) = (a+b)+c = a+b+c$	$a\cdot(b\cdot c) = (a\cdot b)\cdot c = a\cdot b\cdot c$
Propiedad conmutativa	$a+b = b+a$	$a\cdot b = b\cdot a$
Propiedad distributiva	$a+(b\cdot c) = (a+b) \cdot (a+c)$	$a\cdot(b+c) = a\cdot b + a\cdot c$
Elemento neutro	$0+a=a$	$1\cdot a=a$
	$1+a=1$	$0\cdot a=0$
Teoremas de identidad	$a+a'=1$	$a\cdot a'=0$
Teoremas de idempotencia	$a+a=a$	$a\cdot a=a$
Teorema de involución	$(a')'=a$	
Teoremas de absorción	$a+a\cdot b = a$	$a\cdot(a+b) = a$
	$a+a'\cdot b=a+b$	$a\cdot(a'+b)=a\cdot b$
	$a\cdot b+a\cdot b' = a$	$(a'+b') \cdot(a'+b) = a'$
Teoremas del consenso	$a\cdot b+a'\cdot c+b\cdot c = a\cdot b+a'\cdot c$	$(a+b)\cdot(a'+c)\cdot(b+c) = (a+b)\cdot(a'+c)$
Teoremas de De Morgan	$(a+b)' = a'\cdot b'$	$(a\cdot b)' = a'+b'$
Teorema de expansión	$f(a,b) = a'\cdot f(0,b) + a\cdot f(1,b)$	$f(a,b) = [a+f(0,b)] \cdot [a'+f(1,b)]$

Funciones de Conmutación

- Cada salida de un circuito combinacional se describe mediante una función de conmutación
- Dadas n variables de entrada, una función de conmutación describe el valor (0,1) para cada una de las 2^n combinaciones de valores de entrada
- Representaciones:
  - Tabla de verdad
  - Expresiones de conmutación
  - Mapa de Karnaugh
- Orden de precedencia: NOT > AND > OR

Diseño de un Circuito Combinacional

- Definir la función de conmutación de cada salida
- Obtener su representación mediante una expresión de conmutación concisa
  - Tabla de verdad + teoremas álgebra Boole
  - Mapa de Karnaugh
- Implementar la expresión de conmutación mediante puertas lógicas

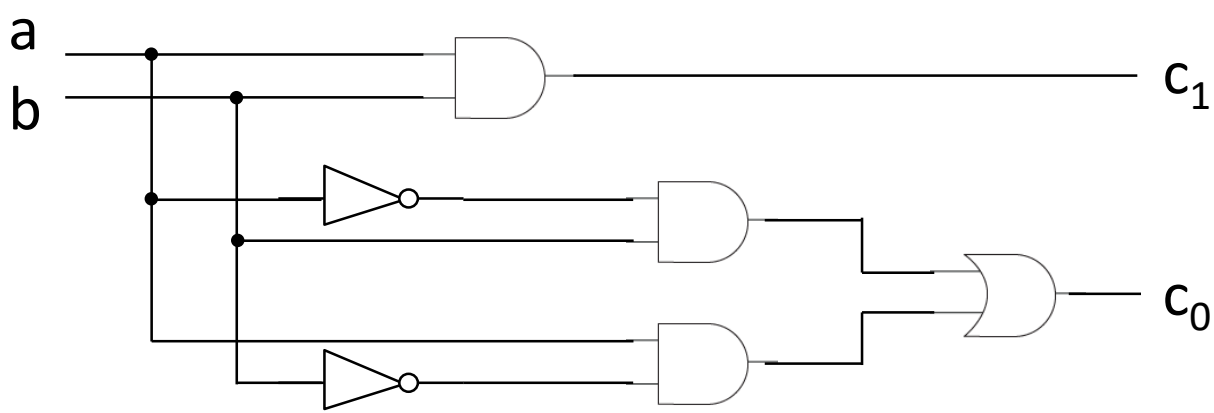
Ejemplo: Sumador de 1 bit

Sumador: $a + b = c_1c_0$

$c_0 = a' \cdot b + a \cdot b'$

$c_1 = a \cdot b$

a	b	c_1c_0
0	0	00
0	1	01
1	0	01
1	1	10



Suma de Productos Canónica

a	b	c	out
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

→ a’·b’·c’

→ a’·b·c

→ a·b·c

Minterms

out = a’·b’·c’ + a’·b·c + a·b·c

Producto de Sumas Canónico

a	b	c	out	
0	0	0	1	
0	0	1	0	→ a+b+c’
0	1	0	0	→ a+b’+c
0	1	1	1	
1	0	0	0	→ a'+b+c
1	0	1	0	→ a'+b+c’
1	1	0	0	→ a’+b’+c
1	1	1	1	

Maxterms de complementos

out = (a+b+c’) · (a+b’+c) · (a’+b+c) · (a’+b+c’) · (a’+b’+c)

Lógica Inversa

a	b	c	out	out’
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	0

→ a’·b’·c

→ a’·b·c’

→ a·b’·c’

→ a·b’·c

→ a·b·c’

Minterms

out’ = a’·b’·c + a’·b·c’ + a·b’·c’ + a·b’·c + a·b·c’

out = (a+b+c’) · (a+b’+c) · (a’+b+c) · (a’+b+c’) · (a’+b’+c)

Mapas de Karnaugh

1 variable

X	
0	0
1	1

2 variables

$X_1 \backslash X_0$	0	1
0	0	1
1	2	3

3 variables

$X_2 \backslash X_1X_0$	00	01	11	10
0	0	1	3	2
1	4	5	7	6

4 variables

$X_3X_2 \backslash X_1X_0$	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

5 variables

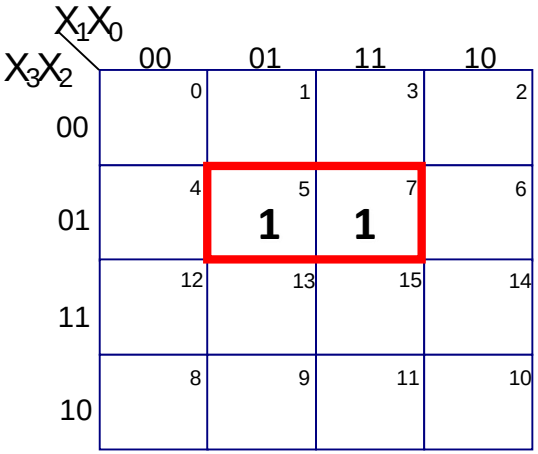
$X_3X_2 \backslash X_1X_0$	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

$\overline{X}_4$ $(X_4=0)$

$X_3X_2 \backslash X_1X_0$	00	01	11	10
00	16	17	19	18
01	20	21	23	22
11	28	29	31	30
10	24	25	27	26

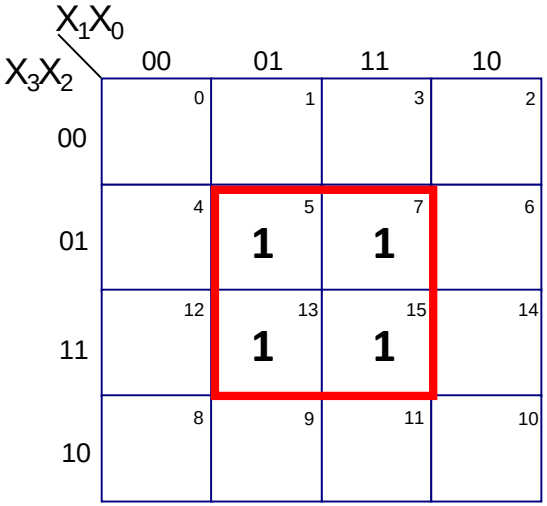
X_4 $(X_4=1)$

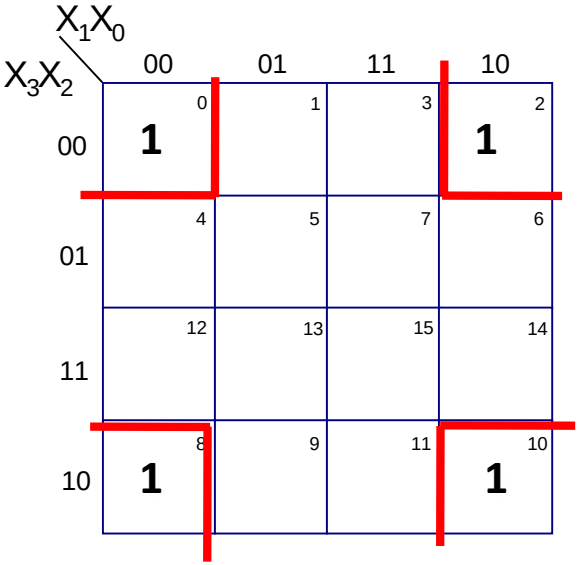
Mapas de Karnaugh: Simplificación



X0·X1'·X2·X3' + X0·X1·X2·X3'
= X0·X2·X3'

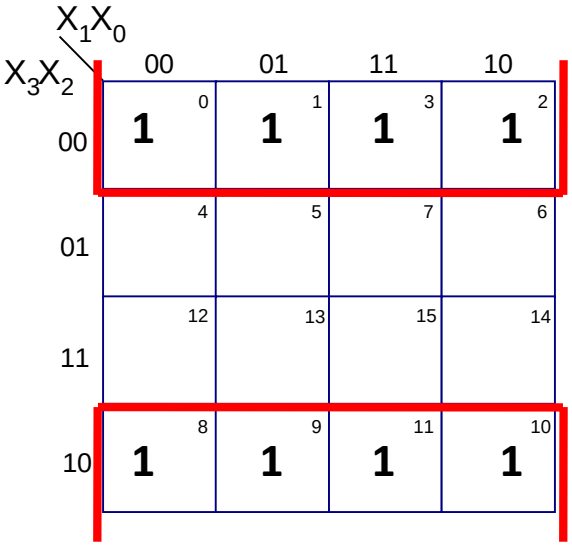
X0·X2



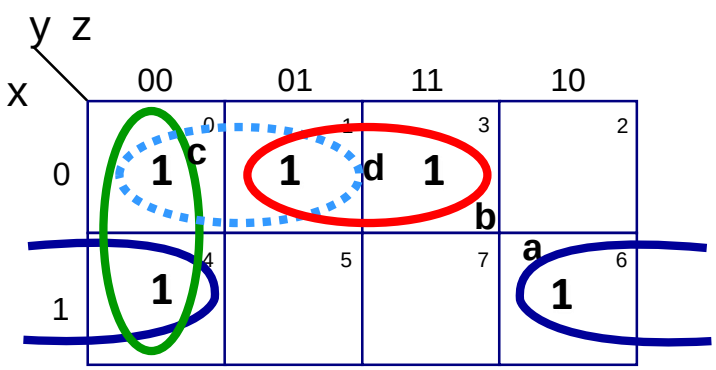


X0'·X2'

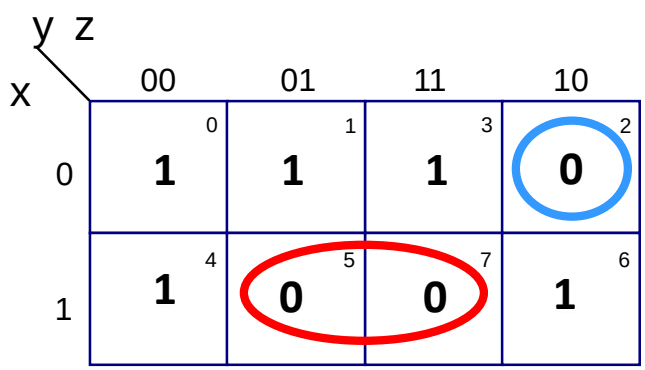
X2'



Mapas de Karnaugh: Solapamientos



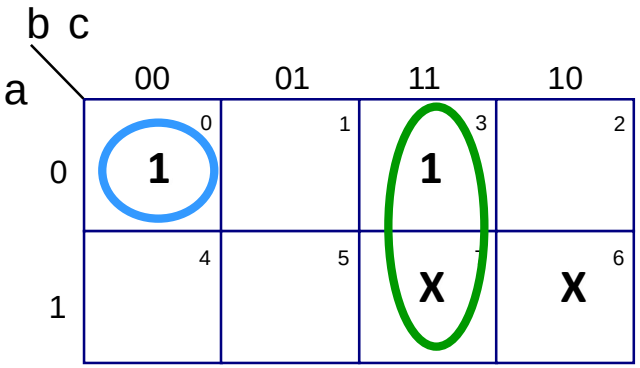
Opción a: x’·z + x·z’ + y’·z’
Opción b: x’·z + x·z’ + x’·y’



Por maxterms: (x+y’+z)·(x’+z’)

Mapas de Karnaugh: “No importa”

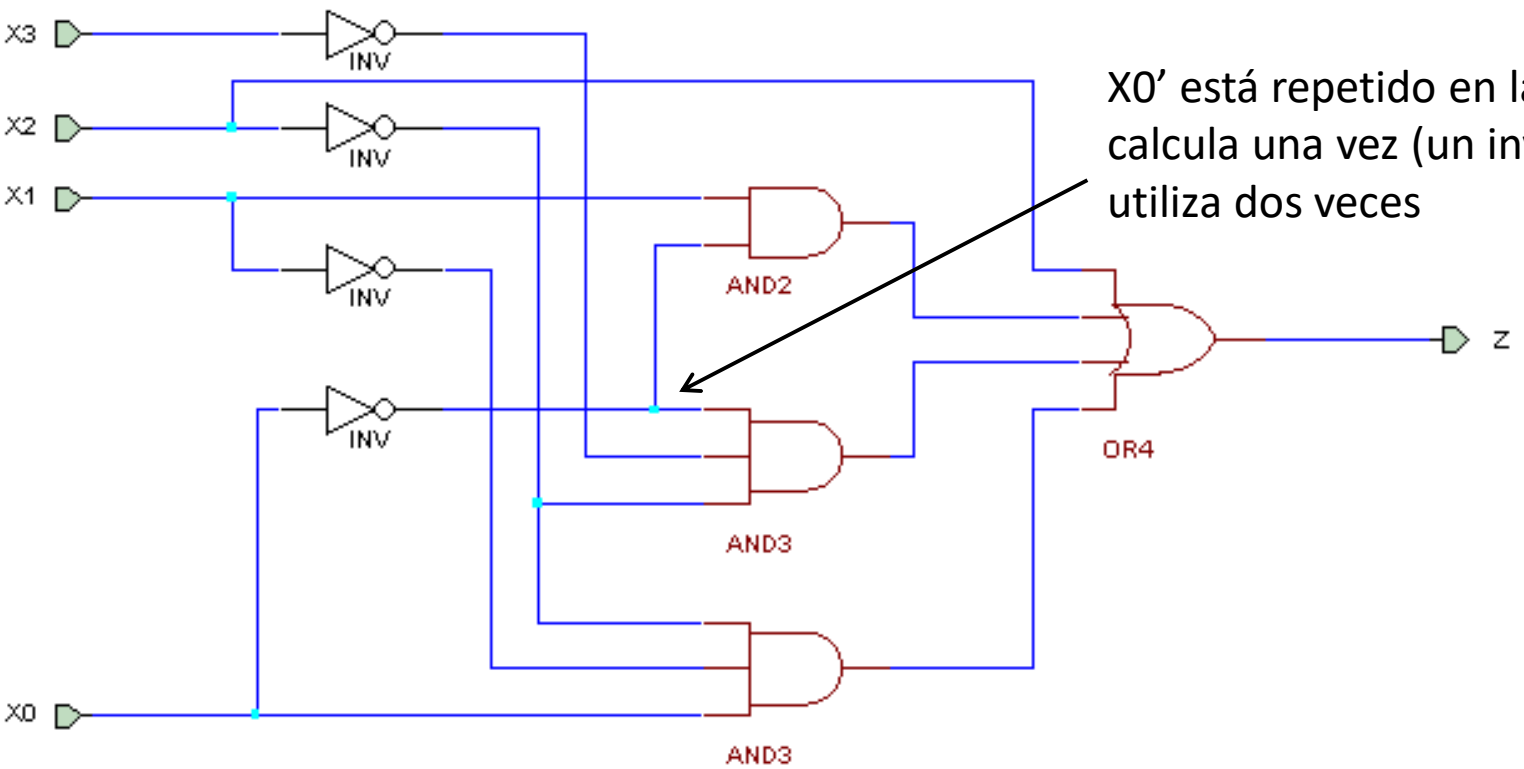
a	b	c	out
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	X
1	1	1	X



$a' \cdot b' \cdot c' + b \cdot c$

Implementación mediante Puertas

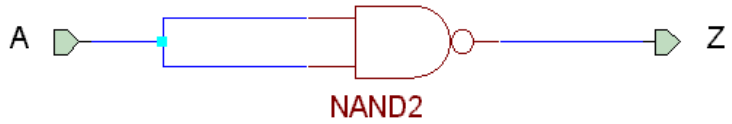
$$Z = X2 + X1 \cdot X0' + X3' \cdot X2' \cdot X0' + X2' \cdot X1' \cdot X0$$



X0’ está repetido en la expresión. Se calcula una vez (un inversor), pero se utiliza dos veces

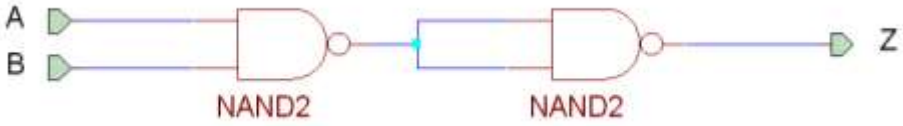
Puertas Universales NAND y NOR

NOT(a) = NOT(a AND a)

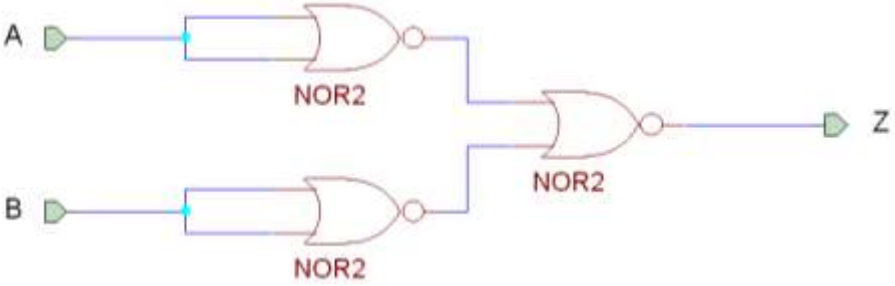


NOT(a) = NOT(a OR a)

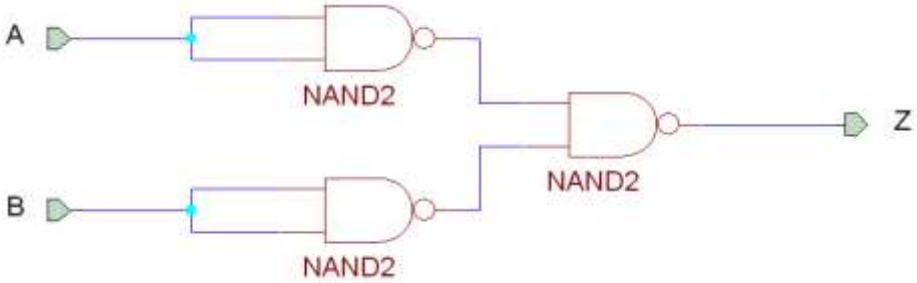
a AND b = NOT(NOT(a AND b))



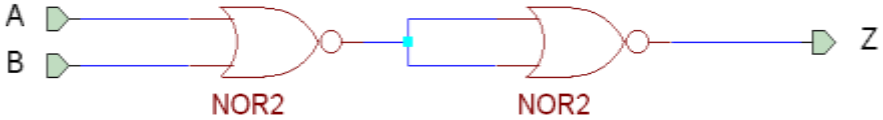
a AND b = NOT(NOT(a) OR NOT(b))



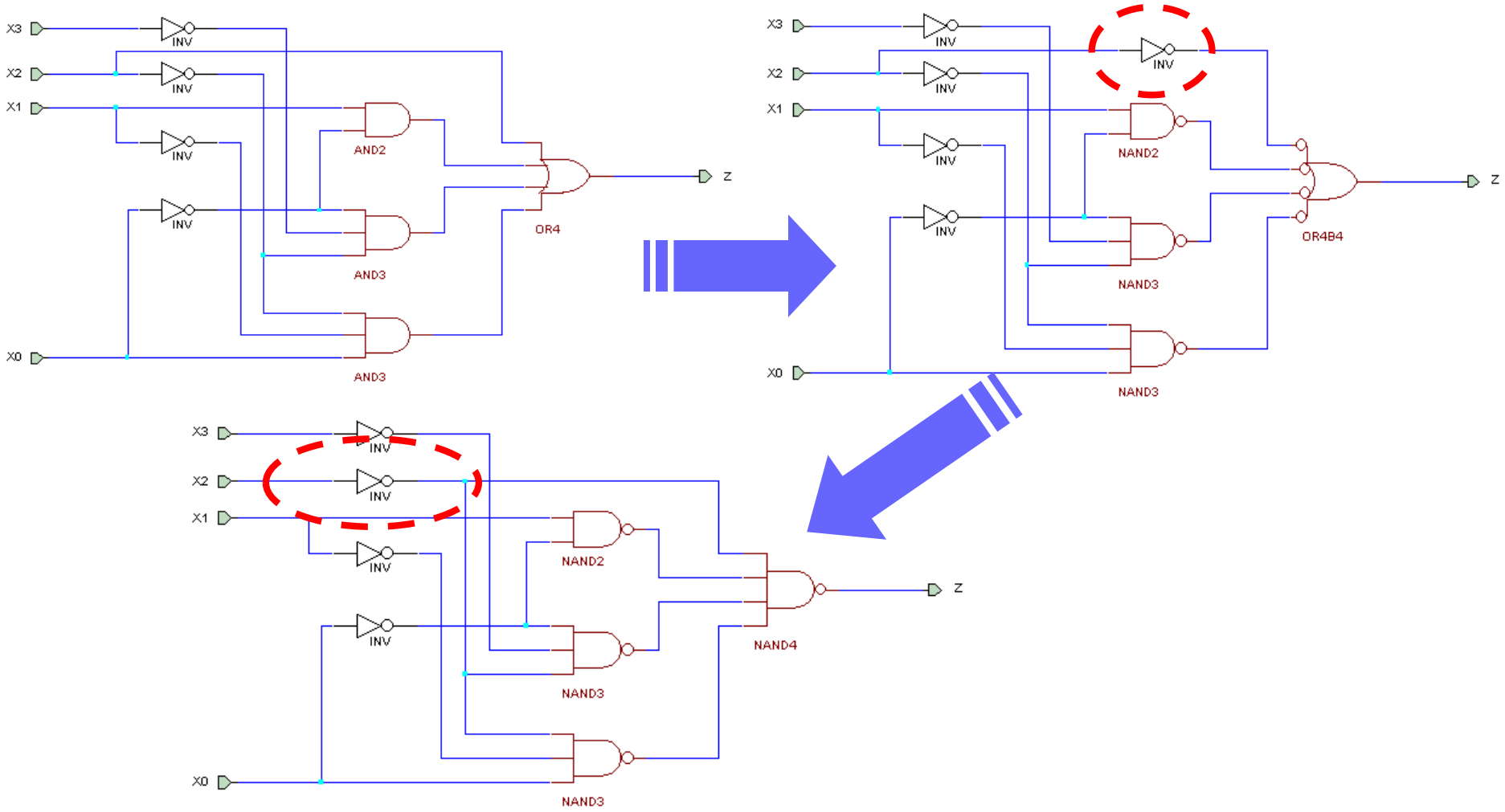
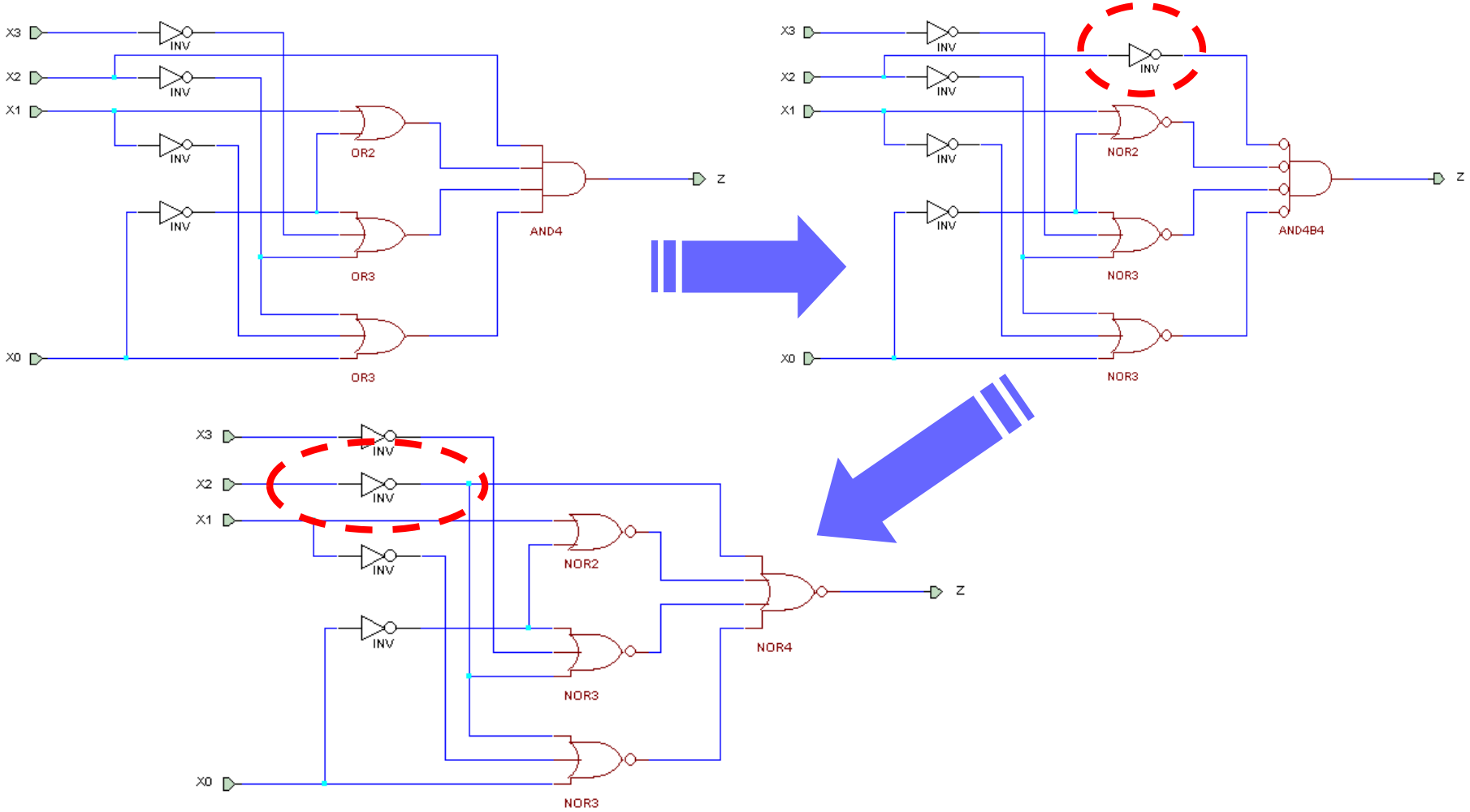
a OR b = NOT(NOT(a) AND NOT(b))



a OR b = NOT(NOT(a OR b))



Puertas Universales NAND



Puertas Universales NOR